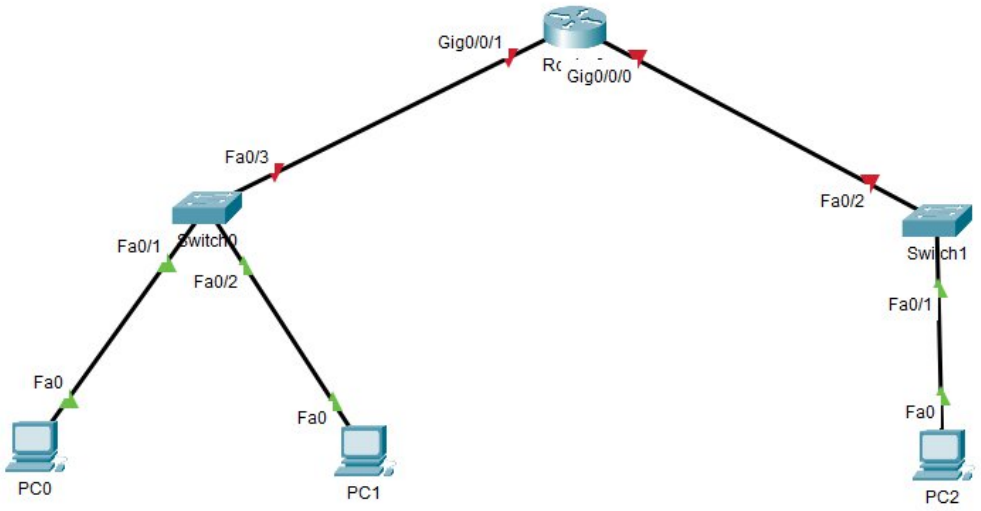
Esercizi svolti IPv6

Esercizio 1

Realizzare una rete in Packet Tracer costituita da 2 reti IPv6 i cui host siano in grado di comunicare tra loro:



Soluzione:

Esistono 2 modalità di configurazione:

– Link Local —> gli host possono comunicare solo all'interno della stessa rete

– Global Unicast —> gli host di reti diverse possono comunicare tra loro

<u>Configurazione Link Local</u>

Nella rete i PC hanno i seguenti MAC:

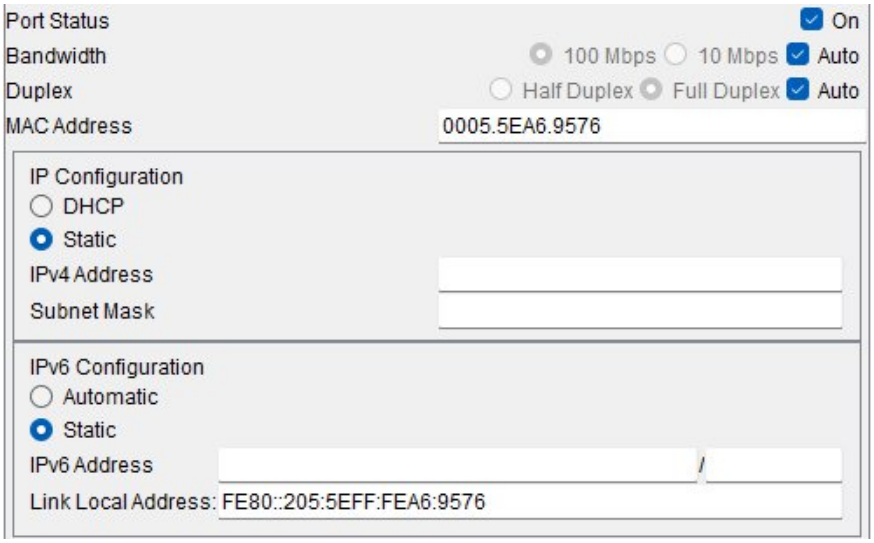
PC0: 0005.5EA6.9576

PC1: 00E0.F789.6439

PC2: 0009.7C6A.D0EC

Con la tecnica EUI-64

- si divide il MAC address in 2 parti. Facciamo l'esempio del PC1: 00.05.5E – A6.95.76
- Tra le due parti viene inserito l'hextet FFFE: 0005.5EFF.FEA6.9576
- Si inverte il 7°bit —> partendo da 0005..... Converto il primo byte —> 00000000 e inverto il 7° bit —> 00000010 —> converto in esadecimale —> 02
- Risultato operazione —> 0205.5EFF.FEA6.9576
- A questo punto ho 16 caratteri esadecimali —> 64 bit. Per arrivare ad ottenere i 128 bit di un classico indirizzo IPv6 aggiungo in testa ulteriori 64 bit costituiti da FE80:0000:0000:0000
- Risultato finale: FE80:0000:0000:0000.0205.5EFF.FEA6.9576 che in forma contratta è: FE80::205:5EFF.FEA6.9576 infatti nella scheda config —> FastEthernet0 ho :



Che è già calcolato dal sistema per i tre PC.

Per testare la raggiungibilità di PC1 da PC0(appartenenti alla stessa rete) faccio un ping:

```
Physical   Config   Desktop   Programming   Attributes

Command Prompt                                                    X

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping FE80::2E0:F7FF:FE89:6439

Pinging FE80::2E0:F7FF:FE89:6439 with 32 bytes of data:

Reply from FE80::2E0:F7FF:FE89:6439: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from FE80::2E0:F7FF:FE89:6439: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from FE80::2E0:F7FF:FE89:6439: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from FE80::2E0:F7FF:FE89:6439: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for FE80::2E0:F7FF:FE89:6439:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>
```

Se provassimo a fare il ping da PC0 (o da PC1) verso PC2 ovviamente questo non sarebbe raggiungibile (è su una diversa rete):

```
C:\>ping FE80::209:7CFF:FE6A:D0EC

Pinging FE80::209:7CFF:FE6A:D0EC with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for FE80::209:7CFF:FE6A:D0EC:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Adesso dobbiamo configurare i link local address sulle interfacce dei router. Lo facciamo da CLI con i seguenti comandi:

G0/0/0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#interface G0/0/0
Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
Router(config-if)#no shutdown
```

G0/0/1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#interface G0/0/1
Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
Router(config-if)#no shutdown
```

NOTA: essendo gli indirizzi locali posso assegnare lo stesso IPv6 (FE80::1 tipico dei gateway)

Ovviamente la configurazione link local non consente ancora il routing—> dobbiamo fare la configurazione Global unicast

<u>Configurazione Global Unicast</u>

Per gli indirizzi Global Unicast lo standard è:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001/64

Cioè i primi 64 bit sono di prefisso: 2001:0db8:0000:0000

Allora possiamo distinguere ad esempio l'indirizzo dell'interfaccia G0/0/1 (rete di sinistra) con A esadecimale:

2001:0db8:0000:000A.0000.0000.0000.0001/64 che in forma contratta diventa: 2001:db8:0:A::1/64

E analogamente per l'interfaccia G0/0/0 (rete di destra) con B esadecimale:

2001:db8:0:B::1/64

Configuriamo le interfacce:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface g0/0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:A::1/64
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:B::1/64
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

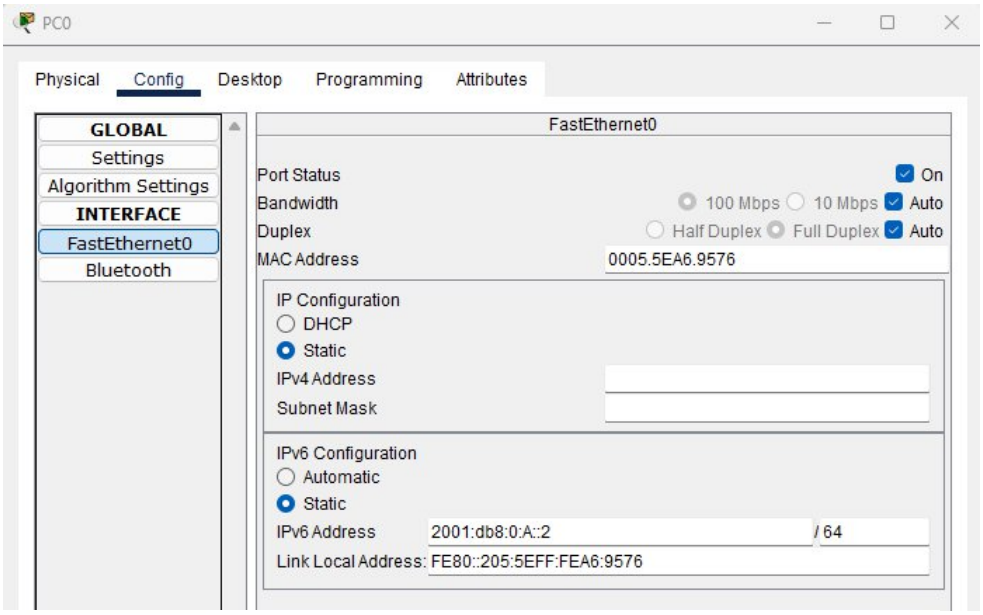
Adesso dobbiamo assegnare gli indirizzi ai PC. Esistono tre possibilità:

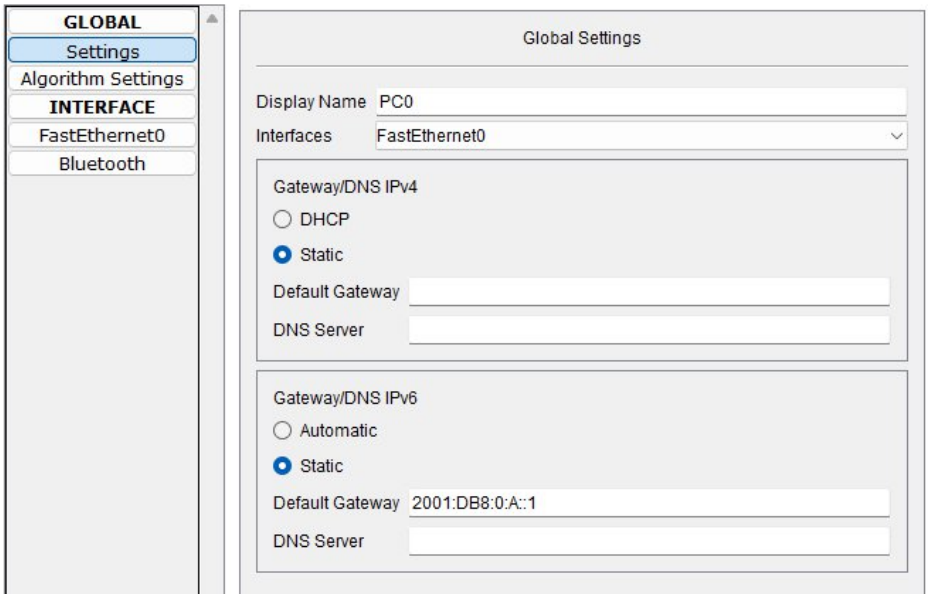
Statica: con numeri progressivi esempio: per PC0:2001:db8:0:A::2/64 e per PC1: 2001:db8:0:A::3/64 mentre per PC2: 2001:db8:0:B::2/64 per le interfcce, ricordando di impostare anche il gateway

Automatica: scegliendo Automatic dalla scheda IP configuration

Da router: con il comando Router(config-if)# ipv6 address autoconfig (da fare per ciascuna interfaccia

Utilizziamo il primo metodo:





Con il comando IPv6config controlliamo i parametri impostati:

```
C:\>ipv6config

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::205:5EFF:FEA6:9576
   IPv6 Address....................: 2001:DB8:0:A::2
   Default Gateway.................: 2001:DB8:0:A::1
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............:
00-01-00-01-30-0C-05-8A-00-05-5E-A6-95-76
```

E con un ping verifichiamo la raggiungibilità di PC2 da PC0:

```
C:\>ping 2001:db8:0:B::2

Pinging 2001:db8:0:B::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:0:B::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:0:B::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:0:B::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:0:B::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:0:B::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Esercizio 2:

Realizzare la rete in Packet Tracer costituita da 2 reti interconnesse da un Router ipotizzando che i dispositivi debbano comunicare in Internet. Ogni rete è costituita da due PC. L'indirizzamento deve consentire il funzionamento in modalità dual stack

Soluzione:

Fase 1: Progettazione della rete

Indirizzamento IPv4: scelgo le reti 192.168.0.0/24 e 192.168.1.0/24 e definisco il piano di indirizzamento:

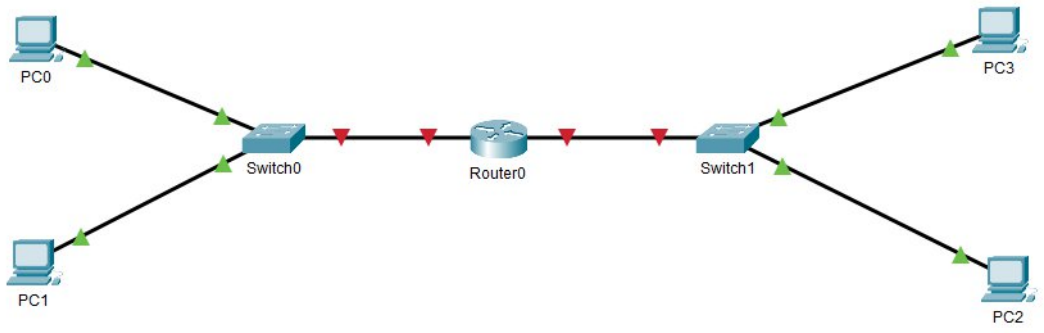
Dispositivo/interfaccia	IPv4	Subnet mask	Gateway
PC0	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
PC1	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1
PC2	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
Router - Fa0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	-
Router - Fa1/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-

Indirizzamento IPv6: per le due reti utilizzo gli indirizzi GUA 2001:DB8 (devono comunicare in internet) usando numeri progressivi. Per i PC i LLA sono predeterminati in base al MAC mentre per le interfacce del router utilizzo FE80

Dispositivo/interfaccia	IPv6 (/64)	Link - Local	Gateway
PC0	2001:0DB8:0:A::2	EUI-64	2001:0DB8:0:A::1
PC1	2001:0DB8:0:A::3	EUI-64	2001:0DB8:0:A::1
PC2	2001:0DB8:0:B::2	EUI-64	2001:0DB8:0:B::1
PC3	2001:0DB8:0:B::3	EUI-64	2001:0DB8:0:B::1
Router - Fa0/0	2001:0DB8:0:A::1	FE80::1	-
Router - Fa1/0	2001:0DB8:0:B::1	FE80::2	-

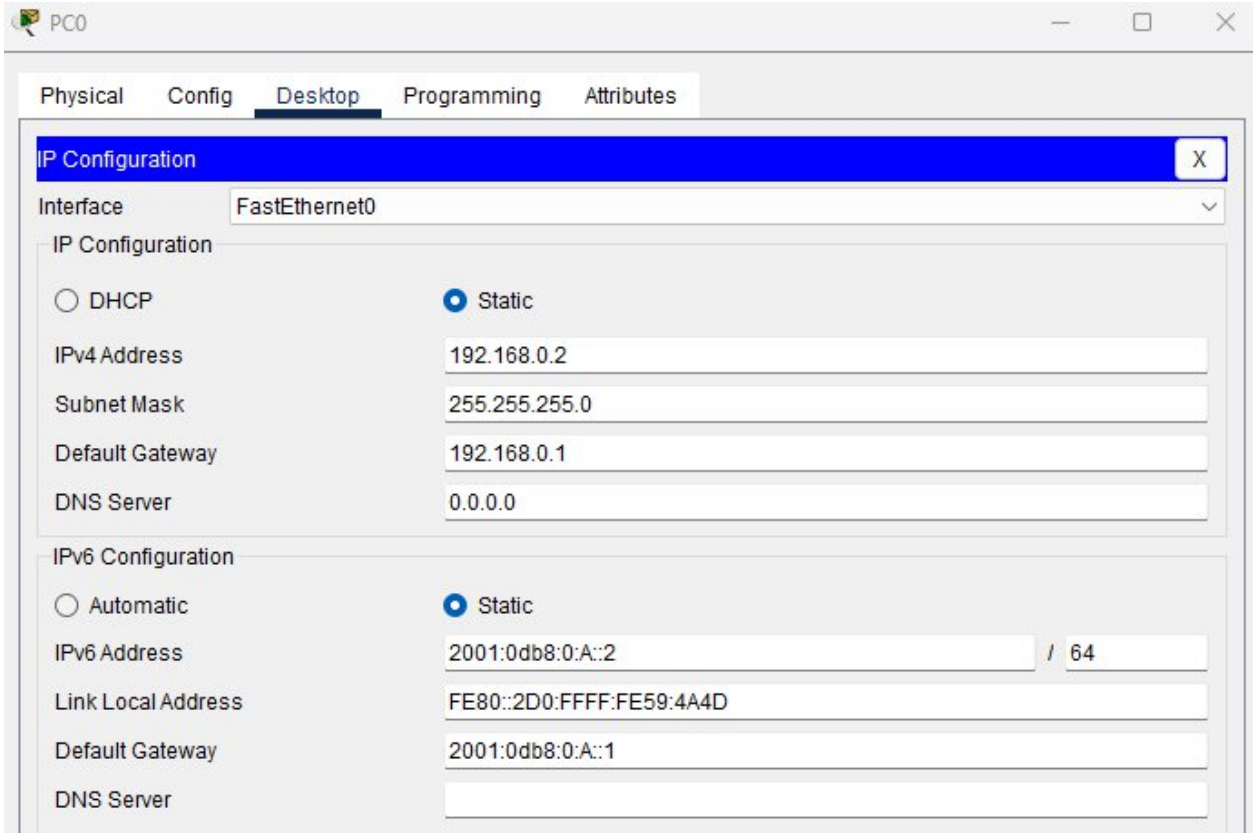
Fase 2: dispositivi sul workspace e collegamenti:

Dispongo i dispositivi sul workspace e creo i collegamenti



Fase 3: Configurazione delle interfacce dei PC:

In base al piano di indirizzamento apro la scheda Desktop ->IP configuration di ciascun PC e indirizzo le interfacce. Di seguito l'esempio per PC0:



Fase 4: Configurazione delle interfacce del router:

G0/0/0:

(Accesso modalità privilegiata)
Router>enable
(Accesso configurazione globale)
Router#configure terminal
(Abilitazione meccanismo inoltro IPv6)
Router(config)#ipv6 unicast-routing
(Abilitazione configurazione interfaccia)
Router(config)#interf g0/0/0
(Indirizzamento IPv4)
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
(Indirizzamento IPv6 Link-local)
Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
(Indirizzamento IPv6 GUA)
Router(config-if)#ipv6 address 2001:0db8:0:A::1/64
(Abilitazione interfaccia)
Router(config-if)#no shutdown

G0/0/1:

Router(config)#interf g0/0/1
(Indirizzamento IPv4)
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
(Indirizzamento IPv6 Link-local)
Router(config-if)#ipv6 address FE80::2 link-local
(Indirizzamento IPv6 GUA)
Router(config-if)#ipv6 address 2001:0db8:0:B::1/64
(Abilitazione interfaccia)
Router(config-if)#no shutdown

Copia configurazione running

Router#copy run start

Fase 5: Test e funzionamento della rete:

Ping IPv4 ad esempio da PC0 a PC2:

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping IPv6 ad esempio da PC3 a PC0:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:0db8:0:A::2

Pinging 2001:0db8:0:A::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:0:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:0:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:0:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:0:A::2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:0:A::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```